第三周作业

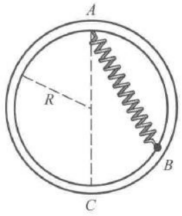
郭劲豪

2200013146@stu.pku.edu.cn

1

1.1 statement

2-19. 一根原长 l_0 的弹簧，当下端悬挂质量为 m 的重物时，弹簧长 $l=2l_0$。现将弹簧一端悬挂在竖直放置的圆环上端 A 点，设环的半径 $R=l_0$，把弹簧另一端所挂重物放在光滑圆环的 B 点，如习题 2-19 图所示。已知 AB 长为 $1.6R$。当重物在 B 无初速地沿圆环滑动时，试求：(1) 重物在 B 点的加速度和对圆环的正压力；(2) 重物滑到最低点 C 时的加速度和对圆环的正压力。



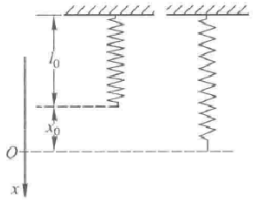
习题 2-19 图

1.2 solution

2

2.1 statement

2-21. 一弹簧，原长为 l_0，劲度系数为 k，上端固定，下端挂一质量为 m 的物体，先用手托住，使弹簧不伸长。(1) 如将物体托住慢慢放下，达静止(平衡位置)时，弹簧的最大伸长和弹性力是多少？(2) 如将物体突然放手，物体到达最低位置时，弹簧的伸长和弹性力各是多少？物体经过平衡位置时的速度是多少？



2.2 solution

3

3.1 statement

请利用行星运动中的角动量守恒和机械能守恒，证明开普勒第三定律，即 $\frac{T^2}{a^3}=$ 常量。其中 T 为轨道运行周期，a 为椭圆轨道的半长轴长度。

提示：利用椭圆几何关系：$a^2=b^2+c^2$

3.2 solution

4

4.1 statement

4.2 solution

5

5.1 statement

5.2 solution

6

6.1 statement

6.2 solution